ОТЧЕТ ПО КУРСОВОЙ РАБОТЕ

Тема: Разработка информационной системы (CRM) для управления сделками и прогнозирования выручки

Студент: Наумов М. К. 419310
Группа: P3311
Преподаватель: Тюрин И. Н.

1. Предметная область

Предметная область: Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) и бизнес-аналитика для начинающих стартапов.

Описание: Предметная область охватывает процессы ведения сделок, постановки задач сотрудникам и анализа финансовых показателей. В рамках данной области бизнес сталкивается с проблемой: существующие CRM-системы перегружены сложными настройками и требуют дополнительных человеко-часов для настройки аналитики и прогнозирования. Начинающие стартапы, не имеющие выделенного аналитика, испытывают сложности с принятием долгосрочных решений по масштабированию из-за отсутствия простого инструмента прогнозирования.

2. Назначение информационной системы и решаемые задачи

Зачем нужна система: Система создается для объединения управления сделками, анализа продаж и прогнозирования выручки в едином простом интерфейсе, ориентированном на команды начинающих стартапов.

Задачи, которые решает система:

1. Сокращение времени внедрения CRM и получения первых аналитических отчетов.
2. Предоставление единого пространства для создания сделок (клиентами/менеджерами) и постановки задач (руководителями).
3. Автоматический расчет ключевых метрик: выручки, количества сделок и конверсии за произвольный период.
4. Построение прогноза выручки на следующий месяц на основе исторических данных (линейная регрессия) с защитой от неверных выводов при недостатке данных.

3. Требования к информационной системе

3.1. Функциональные требования (ФТ)

- **ФТ-1 (Управление доступом):** Аутентификация через Google OAuth 2.0. Открытая регистрация для клиентов, регистрация сотрудников по ссылке-приглашению с назначением роли.
- **ФТ-2 (Сделки):** Создание сделок (Клиент, Менеджер, Руководитель). Изменение статуса сделки (в работе, успех, неуспех) с автоматической фиксацией даты закрытия.
- **ФТ-3 (Задачи):** Создание задач и назначение исполнителей (Руководитель, Менеджер). Отметка о выполнении задач (все роли, кроме Клиента).
- **ФТ-4 (Аналитика):** Отображение выручки, количества сделок и конверсии за произвольный выбранный период (фильтрация по датам). Конверсия = Успешные / (Успешные + Неуспешные).
- **ФТ-5 (Прогнозирование):** Построение графика прогноза выручки на следующий месяц. Прогноз строится только если закрытых сделок ≥ 20 и глубина истории $\geq T_{\min}$ (настраивается Руководителем, по умолчанию 3 мес.). Если данных мало — выводится уведомление.

3.2. Нефункциональные требования (НФТ)

- **НФТ-1 (Производительность):** Время отклика API при запросе аналитики — не более 2 секунд при объёме до 10 000 записей.
- **НФТ-2 (Безопасность):** Авторизация на основе ролей (RBAC). Данные доступны только авторизованным пользователям.
- **НФТ-3 (Платформа):** Развертывание на удаленном сервере `helios` под управлением ОС Linux (FreeBSD).
- **НФТ-4 (Надёжность):** Корректная обработка ошибок ввода (валидация сумм, дат) и возврат понятных сообщений пользователю.

4. Модели основных прецедентов (Use Cases)

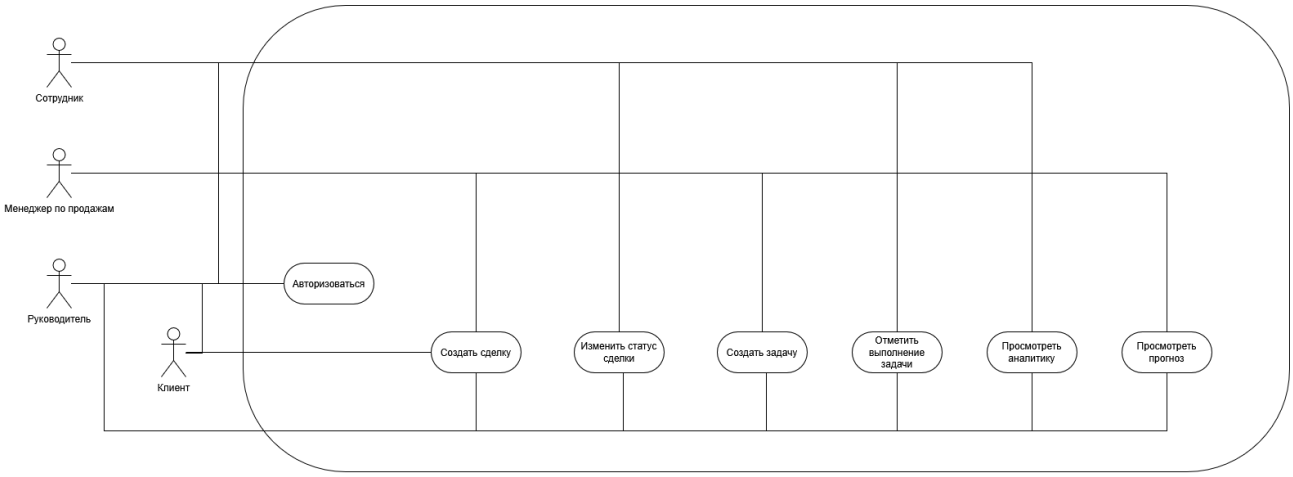


Рис. 1. UML-диаграмма прецедентов

Описание ключевых прецедентов:

1. **Прецедент «Создание сделки»:**
   - *Акторы:* Клиент, Менеджер, Руководитель.
   - *Сценарий:* Пользователь авторизуется, переходит в раздел сделок, нажимает «Создать». Заполняет сумму и название. Система сохраняет сделку в статусе «В работе».
2. **Прецедент «Работа с задачей»:**
   - *Акторы:* Руководитель (создает), Сотрудник (выполняет).
   - *Сценарий:* Руководитель создает задачу и назначает на сотрудника. Сотрудник авторизуется, видит задачу и отмечает ее как «Выполненную».
3. **Прецедент «Просмотр аналитики и прогноза»:**
   - *Акторы:* Руководитель, Менеджер, Сотрудник.
   - *Сценарий:* Пользователь выбирает период. Система агрегирует данные по закрытым сделкам. Если данных достаточно (выполнены условия $N_{\min}$ и $T_{\min}$), система строит график прогноза на следующий месяц. Иначе выводит уведомление о нехватке данных.

5. Архитектура системы и используемые технологии

Разработка ведется с учетом обязательного развертывания всех этапов на сервере `helios`.

Выбранный стек технологий:

- **Сервер (ОС):** FreeBSD — сервер `helios`.
- **База данных:** PostgreSQL (реляционная СУБД для надежного хранения структурированных данных: сделок, задач, пользователей).

- **Backend:** Java Spring Boot. Выбран для быстрой разработки REST API, обеспечения безопасности (Spring Security + OAuth2) и встроенной поддержки работы с PostgreSQL.
- **Frontend:** Vue.js. Выбран как легковесный прогрессивный фреймворк, позволяющий быстро создать SPA (Single Page Application) с интерактивными графиками (например, с использованием библиотеки Chart.js) без излишнего усложнения.

Архитектурный паттерн: Система реализуется по клиент-серверной архитектуре (REST API).

1. **Клиентская часть (Vue.js):** Отвечает за отображение интерфейса, ввод данных, валидацию форм и визуализацию графиков.
2. **Серверная часть (Spring Boot):** Обрабатывает бизнес-логику, аутентификацию (Google OAuth), рассчитывает аналитические показатели (конверсию, выручку) и реализует алгоритм прогнозирования (линейная регрессия).
3. **Слой данных (PostgreSQL):** Хранит сущности `User`, `Deal`, `Task`. Взаимодействие через Spring Data JPA.
4. **Взаимодействие:** Обмен данными между Vue.js и Spring Boot происходит по протоколу HTTP через REST API в формате JSON.